WARM-UP · W-A5-01 · ER-MODELL 2 MIN

Notation benennen

Im Bauplan steht: `[Ermittler]` –1– `<leitet>` –n– `[Fall]`, an Ermittler die Ellipsen *ErmittlerNr* (unterstrichen) und *Name*. Gib zu den Elementen die Fachbegriffe der EH an: Rechteck, Raute, unterstrichene Ellipse, Ellipse, 1 und n.

Kompetenz K33, K47

WARM-UP · W-A5-02 · ER-MODELL 2 MIN

Mengenbild

Mengendiagramm: Station A ist mit den Rädern 1, 2, 3 verbunden, Station B mit Rad 4 und 5; jedes Rad hat genau eine Linie. Bestimme die Kardinalität von *steht an* zwischen Station und Rad und beschreibe sie in **beiden** Richtungen.

Kompetenz K34 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-03 · ER-MODELL 3 MIN

Aus den Daten

Tabelle `Leihe(LeserNr, BuchNr)` mit den Zeilen (1, 10), (1, 11), (2, 10), (3, 12). Bestimme die Kardinalität zwischen Leser und Buch und begründe sie.

Kompetenz K34 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-04 · ER-MODELL 3 MIN

Wohin mit der Note?

Im Modell Schueler –n– `<belegt>` –m– Kurs soll die Note gespeichert werden. Begründe, an welches Element die Note gehört.

Kompetenz K36 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-05 · ER-MODELL 2 MIN

Rekursiv lesen

Ein Bauplan zeigt `[Schueler]` mit der Raute *istPateVon*, an deren Kanten „Pate 1“ und „Patenkind n“ stehen. Beschreibe die Beziehung in **beiden** Richtungen im Sachzusammenhang.

Kompetenz K37, K33 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-06 · ER-MODELL 3 MIN

Ternär lesen

Erläutere, welche Information die ternäre Beziehung *sagtAus* (Person, Fall, Ort) speichert, die drei binäre Beziehungen Person–Fall, Fall–Ort und Person–Ort **nicht** speichern.

Kompetenz K38 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-07 · ER-MODELL 3 MIN

Text → Mini-ER

Zeichne ein kleines ER-Diagramm zu: „Ein Kurs wird von genau einer Lehrkraft geleitet. Schüler belegen mehrere Kurse." (Entitätstypen mit Schlüsselattribut, Beziehungstypen, Kardinalitäten)

Kompetenz K35 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-08 · ER-MODELL 2 MIN

Grenzen

Begründe, warum „Jede Band hat **genau vier** Mitglieder" mit den Kardinalitäten 1/n/m nicht darstellbar ist.

Kompetenz K40

WARM-UP · W-A5-09 · ÜBERFÜHRUNG 2 MIN

1:n überführen

Erstelle zu Ermittler —1— *leitet* —n— Fall das Relationenschema in Kurzschreibweise und begründe, in welcher Relation der Fremdschlüssel steht.

Kompetenz K41, K42 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-10 · ÜBERFÜHRUNG 2 MIN

n:m überführen

Erstelle zu Schueler —n— *belegt* —m— Kurs mit dem Attribut Note das Relationenschema in Kurzschreibweise.

Kompetenz K41 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-11 · ÜBERFÜHRUNG 3 MIN

Rückwärts

Zeichne zu `Spiel(SpielNr, Datum, ↑HeimNr, ↑GastNr)` und `Team(TeamNr, Name)` das ER-Diagramm (beide Fremdschlüssel verweisen auf Team).

Kompetenz K43, K38 · Falle P9

WARM-UP · W-A5-12 · SQL VERBUND 3 MIN

Self-Join

Entwirf eine Abfrage, die zu jedem Ermittler den Namen seines Mentors ausgibt (`Ermittler(ErmittlerNr, Name, Dienstgrad, ↑MentorNr)`).

Kompetenz K24, K16 · Falle P7

Lösungen der Warm-up-Karten

NUR LEHRKRAFT – dieser Teil fehlt in der Schülerfassung.

W-A5-01 · Notation benennen

Rechteck **Ermittler**, **Fall** = Entitätstyp · Raute **leitet** = Beziehungstyp · unterstrichene Ellipse **ErmittlerNr** = Schlüsselattribut · Ellipse **Name** = Attribut · **1** und **n** an den Kanten = Kardinalität. Nicht „Entitätsmenge".

W-A5-02 · Mengenbild

Station **1** : **n** Rad. „An einer Station können mehrere Räder stehen; jedes Rad steht an genau einer Station." Das n gehört an die Kante zu Rad.

W-A5-03 · Aus den Daten

Leser 1 leiht die Bücher 10 und 11 (ein Leser – mehrere Bücher), Buch 10 wurde von Leser 1 und 2 geliehen (ein Buch – mehrere Leser) → **n:m**. Wer nur eine Richtung prüft, kommt auf 1:n. Daten stützen die Kardinalität nur; begründet wird sie im Sachzusammenhang (ein Buch wird im Lauf der Zeit von vielen gelesen).

W-A5-04 · Wohin mit der Note?

An den Beziehungstyp **belegt**: Die Note hängt vom Paar Schüler–Kurs ab. Am Schüler wäre sie falsch (er hat in jedem Kurs eine andere Note), am Kurs ebenso (jeder Teilnehmende hat eine eigene).

W-A5-05 · Rekursiv lesen

„Ein Schüler kann Pate von mehreren Patenkindern sein; jedes Patenkind hat höchstens einen Paten." Beide Kanten führen zu Schueler (rekursiv 1:n); die Rollen Pate/Patenkind stehen an den Kanten.

W-A5-06 · Ternär lesen

Nur die ternäre Beziehung hält fest, **welche Person in welchem Fall an welchem Ort** ausgesagt hat. Aus drei binären Beziehungen lässt sich das nicht eindeutig zurückgewinnen: Sagt Gesa in Fall 1 und 3 aus, und wurde in beiden Fällen im Fundbüro und auf dem Festplatz ausgesagt, bleibt offen, wo Gesa zu welchem Fall aussagte.

W-A5-07 · Text → Mini-ER

Lehrkraft (LehrkraftNr) —1— *leitet* —n— Kurs (KursNr) · Schueler (SchuelerNr) —n— *belegt* —m— Kurs. „Mehrere Kurse" je Schüler und viele Schüler je Kurs → n:m; „genau eine Lehrkraft" → 1 an der Lehrkraft-Kante.

W-A5-08 · Grenzen

1/n/m unterscheiden nur „eins" und „viele". Eine konkrete Anzahl wie vier lässt sich so nicht notieren – sie wird als **Anmerkung zum Modell** festgehalten (Band 1 : n Mitglied bzw. n:m bleibt die Kardinalität).

W-A5-09 · 1:n überführen

Ermittler(ErmittlerNr, Name, Dienstgrad) · Fall(FallNr, Titel, Eroeffnet, Status, **↑LeiterNr**) – Primärschlüssel unterstrichen. Der Fremdschlüssel gehört auf die **n-Seite**: Jeder Fall hat genau eine Leitung, also steht in jeder Fall-Zeile genau ein Wert. In Ermittler bräuchte eine Ermittlerin mit drei Fällen drei Werte in einer Zelle.

W-A5-10 · n:m überführen

Schueler(SchuelerNr, Name) · Kurs(KursNr, Titel) · **belegt(↑SchuelerNr, ↑KursNr, Note)** – eigene Relation, Primärschlüssel aus beiden Fremdschlüsseln (beide unterstrichen), die Note als Beziehungsattribut in diese Relation. Ein Fremdschlüssel in Schueler oder Kurs reicht bei n:m nicht.

W-A5-11 · Rückwärts

Entitätstypen **Team** (TeamNr unterstrichen, Name) und **Spiel** (SpielNr unterstrichen, Datum). Zwei Fremdschlüssel auf Team → **zwei** Beziehungstypen: Team 1 — *spieltHeim* — n Spiel und Team 1 — *spieltGast* — n Spiel. HeimNr und GastNr werden im ER-Diagramm keine Attribute.

W-A5-12 · Self-Join

Die Tabelle Ermittler wird zweimal mit verschiedenen Aliasen verwendet und über `e.MentorNr = m.ErmittlerNr` verbunden. Ohne Aliase wäre `Name` mehrdeutig. Edda Lorenz und Ulf Witte erscheinen nicht – sie haben keinen Mentor (NULL).

```
SELECT e.Name AS Ermittler, m.Name AS Mentor
FROM Ermittler e, Ermittler m
WHERE e.MentorNr = m.ErmittlerNr
ORDER BY m.Name
```